



CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL A UMA VARIÁVEL

AULA 3



Prof. Guilherme Lemermeier Rodrigues

As derivadas são fundamentais para os estudos sobre cálculo diferencial e integral, afinal, muitas disciplinas de cursos superiores na área de exatas se utilizam desse conceito para explicar e definir fenômenos. As derivadas trazem em si um ferramental matemático que servirá de apoio para diversas situações futuras no curso.

TEMA 1 – DEFINIÇÃO DE DERIVADA

Neste tema, veremos um conceito importante para o cálculo diferencial e integral. Embora ele seja inicialmente bastante intuitivo, os cálculos apresentados nesta aula são importantes para a compreensão dos conceitos futuros da disciplina.

Uma derivação é uma função dada pelo limite da razão entre a variação dos valores de y (imagem) com os valores de x (domínio), quando se aproximam.

Matematicamente, temos:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Para entender melhor essa definição, confira a definição gráfica.

Exemplo 1: calcular a derivada da função $f(x) = x^2$ no ponto $x_0 = 1$.

Aplicando a definição: $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} =$$

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} =$$

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} =$$

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) =$$

$$f'(1) = 1 + 1 =$$

$$f'(1) = 2$$

Portanto, a função $f(x) = x^2$ é derivável, ou diferenciável no ponto $x_0 = 1$, e tem valor $f'(1) = 2$.



Exemplo 2: calcular a derivada da função $f(x) = x^2 - 1$ no ponto $x_0 = 2$.

Aplicando a definição: $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

$$f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} =$$

$$f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2 - 1) - (3)}{x - 2} =$$

$$f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} =$$

$$f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} =$$

$$f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) =$$

$$f'(2) = 2 + 2 =$$

$$f'(2) = 4$$

Portanto, a função $f(x) = x^2 - 1$ é derivável, ou diferenciável no ponto $x_0 = 2$, e tem valor $f'(2) = 4$.

TEMA 2 – DERIVADAS ELEMENTARES

Se extrapolarmos a definição que acabamos de ver a modelos usuais de funções, podemos generalizar fórmulas diretas de cálculo de derivadas, sem a necessidade de aplicar a definição por limites.

Dessa forma, o cálculo se torna mais dinâmico, com o uso de algumas regras práticas de derivação. Entre elas, temos as constantes nas tabelas a seguir.

Tabela 1 – Regras práticas de derivação

Constante	$f(x) = a$	$f'(x) = 0$
Afim	$f(x) = ax + b$	$f'(x) = a$
Identidade	$f(x) = x$	$f'(x) = 1$
Potência	$f(x) = x^n$ $(x \in \mathbb{R}_+^* \text{ e } n \in \mathbb{R})$	$f'(x) = nx^{n-1}$
Logarítmica	$f(x) = \log_a x$ $(x \in \mathbb{R}_+^* \text{ e } 0 < a \neq 1)$	$f'(x) = \frac{1}{x \cdot \ln a}$
Logarítmica	$f(x) = \ln x$	$f'(x) = \frac{1}{x}$



(base natural)		
Exponencial	$f(x) = a^x$	$f'(x) = a^x \cdot \ln a$
Exponencial (base natural)	$f(x) = e^x$	$f'(x) = e^x$

Tabela 2 – Derivadas das funções trigonométricas principais

Seno	$f(x) = \text{sen}x$	$f'(x) = \text{cos}x$
Cosseno	$f(x) = \text{cos}x$	$f'(x) = -\text{sen}x$
Tangente	$f(x) = \text{tg}x$	$f'(x) = \text{sec}^2x$
Cotangente	$f(x) = \text{cotg}x$	$f'(x) = -\text{cossec}^2x$
Secante	$f(x) = \text{sec}x$	$f'(x) = \text{tg}x \cdot \text{sec}x$
Cossecante	$f(x) = \text{cossec}x$	$f'(x) = -\text{cotg}x \cdot \text{cossec}x$
Arco-seno	$f(x) = \text{arcsen}x$	$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
Arco-cosseno	$f(x) = \text{arccos}x$	$f'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
Arco-tangente	$f(x) = \text{arctg}x$	$f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$
Arco-cotangente	$f(x) = \text{arccotg}x$	$f'(x) = -\frac{1}{1+x^2}$
Arco-secante	$f(x) = \text{arcsec}x$	$f'(x) = \frac{1}{x \cdot \sqrt{x^2-1}}$
Arco-cossecante	$f(x) = \text{arccossec}x$	$f'(x) = -\frac{1}{x \cdot \sqrt{x^2-1}}$

Exemplo 3: calcule as derivadas das funções a seguir.

- $f(x) = x + 3$. Usando a tabela de derivadas (função Afim), temos que $f'(x) = 1$;
- $f(x) = 5x^3$. Usando a tabela de derivadas (função Potência), temos que $f'(x) = 15x^2$;
- $f(x) = \log_2 x$. Usando a tabela de derivadas (função Logarítmica), temos que $f'(x) = \frac{1}{x \cdot \ln 2}$;
- $f(x) = 2^x$. Usando a tabela de derivadas (função Exponencial), temos que $f'(x) = 2^x \cdot \ln 2$;
- $f(x) = \text{cos}x$. Usando a tabela de derivadas (função Seno), temos que $f'(x) = -\text{sen}x$.



Tabela 3 – Propriedades do cálculo de derivadas

Derivada da soma de funções $f(x) = u(x) + v(x)$	$f'(x) = u'(x) + v'(x)$
Derivada da subtração de funções $f(x) = u(x) - v(x)$	$f'(x) = u'(x) - v'(x)$
Derivada do produto de funções $f(x) = u(x) \cdot v(x)$	$f'(x) = u(x) \cdot v'(x) + u'(x) \cdot v(x)$
Derivada de quociente de funções $f(x) = u(x)/v(x)$	$f'(x) = \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{(v(x))^2}$

Exemplo 4: usando as propriedades, calcule as derivadas das funções a seguir.

- $f(x) = 2x + x^2$. Usando a tabela de derivadas e as regras de derivação, temos que $f'(x) = 2 + 2x$;
- $f(x) = x^2 - 2x^3$. Usando a tabela de derivadas e as regras de derivação, temos que $f'(x) = 2x - 6x^2$;
- $f(x) = (x^2 - 2) \cdot (x^4 + 2)$. Usando a tabela de derivadas e as regras de derivação, temos que:

$$f'(x) = (x^2 - 2)(4x^3) + (2x)(x^4 + 2) =$$

$$f'(x) = 6x^5 - 8x^3 + 4x$$

- $f(x) = \frac{x^2}{x^3+1}$. Usando a tabela de derivadas e as regras de derivação, temos que:

$$f'(x) = \frac{(2x)(x^3 + 1) - (x^2)(3x^2)}{(x^3 + 1)^2} = \frac{-x^4 + 2x}{(x^3 + 1)^2}$$

TEMA 3 – DERIVAÇÃO DE FUNÇÕES COMPOSTAS (REGRA DA CADEIA)

A derivação de função composta, também conhecida como *regra da cadeia*, é uma excelente ferramenta para calcular as derivadas de funções mais complexas. O método é simples e consiste em substituir as funções por outras variáveis. A regra da cadeia ou derivada da função composta $F(x)=f(g(x))$ é definida por:

$$F'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Ou como na notação de Leibniz, em que $y = f(x)$ e $u = g(x)$:



$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

Exemplo 5: calcule a derivada da função $f(x) = (x + x^2)^3$.

Aplicando $u = x + x^2$

$$f(x) = (u)^3$$

Aplicando $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$

$$\frac{dy}{du} = 3(u)^2$$

$$\frac{du}{dx} = 1 + 2x$$

Portanto:

$$\frac{dy}{dx} = 3(u)^2 \cdot (1 + 2x)$$

$$\frac{dy}{dx} = 3(x + x^2)^2 \cdot (1 + 2x)$$

$$f'(x) = 3(x + x^2)^2 \cdot (1 + 2x)$$

TEMA 4 – DERIVAÇÃO IMPLÍCITA E DERIVADA LOGARÍTMICA

Seguindo os estudos de técnicas de derivação, apresentaremos outros dois tipos: derivada implícita e derivada logarítmica.

4.1 Derivada implícita

A derivação implícita é uma derivação comum, mas com um tratamento diferente, pois lida com funções as quais não conseguimos explicitar a variável y , isto é, não conseguimos deixar o y isolado como nos casos anteriores.

Exemplo 6: calcule $\frac{dy}{dx}$ da função $x^2 + y^2 = 1$, por derivação implícita.

Aplicando a derivação em relação a x :

$$\frac{d}{dx}(x^2 + y^2) = \frac{d}{dx}(1)$$

$$\frac{d}{dx}(x^2) + \left[\frac{d}{dx}(y^2) \right]^* = \frac{d}{dx}(1) \quad * \frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d(y^2)}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = 2y \cdot \frac{dy}{dx} = 2y \cdot y'$$

$$2x + 2y \cdot y' = 0$$



Isolando y' :

$$y' = -\frac{2x}{2y}$$

$$y' = -\frac{x}{y}$$

4.2 Derivada logarítmica

Essa técnica cobra que sejam entendidas as propriedades logarítmicas. Embora, em um primeiro momento, pareça ser um assunto complicado, trata-se de uma forma de simplificar algumas derivações de funções de estrutura mais complexa.

Exemplo 7: calcule a derivada a seguir por derivação logarítmica:

$$f(x) = (x^2 - 2)^3 \cdot (x^3 + 2)^2$$

Reescrevendo:

$$y = (x^2 - 2)^3 \cdot (x^3 + 2)^2$$

Aplicando logaritmo Natural (ln) na função:

$$\ln [y] = \ln [(x^2 - 2)^3 \cdot (x^3 + 2)^2]$$

Aplicando as propriedades operatórias de logaritmo:

$$\ln(y) = \ln(x^2 - 2)^3 + \ln(x^3 + 2)^2$$

$$\ln(y) = 3 \cdot \ln(x^2 - 2) + 2 \cdot \ln(x^3 + 2)$$

Derivando implicitamente:

$$\frac{1}{y} y' = \frac{3}{(x^2 - 2)} (2x) + \frac{2}{(x^3 + 2)} (3x^2)$$

$$\frac{1}{y} y' = \frac{6x}{(x^2 - 2)} + \frac{6x^2}{(x^3 + 2)}$$

$$\frac{1}{y} y' = \frac{6x(x^3 + 2) + 6x^2(x^2 - 2)}{(x^2 - 2)(x^3 + 2)}$$

$$y' = y \cdot \left[\frac{6x(x^3 + 2) + 6x^2(x^2 - 2)}{(x^2 - 2)(x^3 + 2)} \right]$$



$$y' = (x^2 - 2)^3 \cdot (x^3 + 2)^2 \cdot \left[\frac{6x(x^3 + 2) + 6x^2(x^2 - 2)}{(x^2 - 2)(x^3 + 2)} \right]$$

$$y' = (x^2 - 2)^2 \cdot (x^3 + 2) \cdot [6x(x^3 + 2) + 6x^2(x^2 - 2)]$$

$$y' = (x^2 - 2)^2 \cdot (x^3 + 2) \cdot [6x^4 + 12x + 6x^4 - 12x^2]$$

$$y' = (x^2 - 2)^2 \cdot (x^3 + 2) \cdot [12x^4 - 12x^2 + 12x]$$

TEMA 5 – INTERPRETAÇÃO GEOMÉTRICA DA DERIVADA

Uma das aplicações do cálculo de derivadas em um ponto se refere à interpretação geométrica. O valor de uma derivada em um ponto da função nos traz o coeficiente angular da reta tangente à função no ponto dado.

Somando-se isso aos conhecimentos de geometria analítica (feixe de retas) e à teoria da perpendicularidade, temos, além da reta tangente no ponto dado, também a reta normal.

5.1 Reta tangente

Exemplo 8: calcule a reta tangente e a reta normal à função $y = x^2 + 2$ no ponto $x_0 = 1$.

Calcularemos em passos para ficar mais tranquilo o entendimento.

1º passo: por se tratar de um ponto, precisamos calcular a ordenada y_0 .

$$y_0 = (1)^2 + 2$$

$$y_0 = 3$$

2º passo: derivar a função.

$$y = x^2 + 2$$

$$y' = 2x$$

3º passo: calcular o coeficiente angular da reta tangente substituindo o valor de $x_0 = 1$ na derivada da função.

$$y' = 2(1)$$

$y' = 2$, esse é o valor do coeficiente angular ($m_t = 2$) da reta tangente no ponto $(1, 3)$.

4º passo: calcular a reta tangente pelo feixe de retas.



$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

$$y - 3 = 2(x - 1)$$

$$y - 3 = 2x - 2$$

$$y = 2x + 1 \text{ (Reta tangente ao ponto)}$$

5.2 Reta normal (perpendicular)

Exemplo 9: calcule a reta tangente e a reta normal à função $y = x^2 + 2$ no ponto $x_0 = 1$.

Resolução (usando o cálculo do exemplo anterior): como a reta normal é perpendicular à reta tangente, podemos definir que $(m_N = -\frac{1}{m_t})$. Portanto, $m_N = -\frac{1}{2}$. Aplicando no feixe de retas:

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

$$y - 3 = -\frac{1}{2}(x - 1)$$

$$2(y - 3) = -(x - 1)$$

$$2y - 6 = -x + 1$$

$$2y = -x + 7$$

$$y = \frac{-x + 7}{2}$$

$$y = -\frac{x}{2} + \frac{7}{2} \text{ (Reta normal ao ponto)}$$

FINALIZANDO

As derivadas são ferramentas muito utilizadas em teorias de inúmeras disciplinas de cursos superiores de tecnologia e exatas. Nesta aula, aprendemos como se calcula a derivada de uma função. A aplicação do cálculo é o grande trunfo desse tema.

Seguindo essa ideia, por exemplo, há o conhecimento de que a derivada de uma função é uma outra função que nos entrega o coeficiente angular da reta tangente à função original, em qualquer ponto do domínio dessa função. Isso é muito poderoso, pois abre caminho para o cálculo de otimização.



Agora chegou sua vez de realizar os exercícios propostos, seguindo as orientações dos temas anteriores. Lembre-se: caso surjam dúvidas, tire um print ou digitalize o exercício até onde você conseguiu desenvolver, envie ao Canal de Tutoria de seu ambiente virtual e logo você obterá a orientação necessária.



REFERÊNCIAS

FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. **Cálculo A**: funções, limite, derivação, integração. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2006.

THOMAS, G. B.; HASS, J.; WEIR, M. D. **Cálculo**: volume 1. 12. ed. São Paulo: Pearson, 2012.